Ángulos notables y resolución de triángulos rectángulos

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 4to · Dificultad: intermediate · 45 min

Ángulos notables

Los tres ángulos con valores exactos memorizables: **30°, 45° y 60°**.

θ	sen	cos	tan
30°	1/2	√3/2	√3/3
45°	√2/2	√2/2	1
60°	√3/2	1/2	√3

Ejemplo resuelto: una cuerda de 10 m forma 30° con el suelo. ¿A qué altura llega?

1. sen 30° = altura/10.
2. Altura = 10 × 1/2 = **5 m**.

Practica: 1) Un árbol proyecta sombra de 10 m cuando el sol tiene 45° de elevación; halla su altura. 2) En un triángulo rectángulo, un ángulo mide 60° y el cateto adyacente a él mide 7; halla la hipotenusa. 3) Resuelve el triángulo de hipotenusa 8 y ángulo 30°. 4) Verifica que sen 60° = cos 30°; ¿por qué se cumple siempre esa relación entre complementarios?